

Opción b · Estabilidad (polos)

Opción b · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Un sistema de control está representado con la siguiente función de transferencia:

$$F(s) = \frac{1}{s + k}$$

Donde **k** puede tomar cualquier valor. Analizando los polos, determina para qué valores de **k** el sistema es estable. Razone la respuesta.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los **polos** son las raíces del denominador. El sistema es **estable** si todos los polos tienen **parte real negativa** (semiplano izquierdo).

Polo del sistema

$$s + k = 0 \Rightarrow p = -k$$

Condición de estabilidad

$$-k < 0 \Rightarrow k > 0$$

El sistema es estable siempre que $k > 0$.